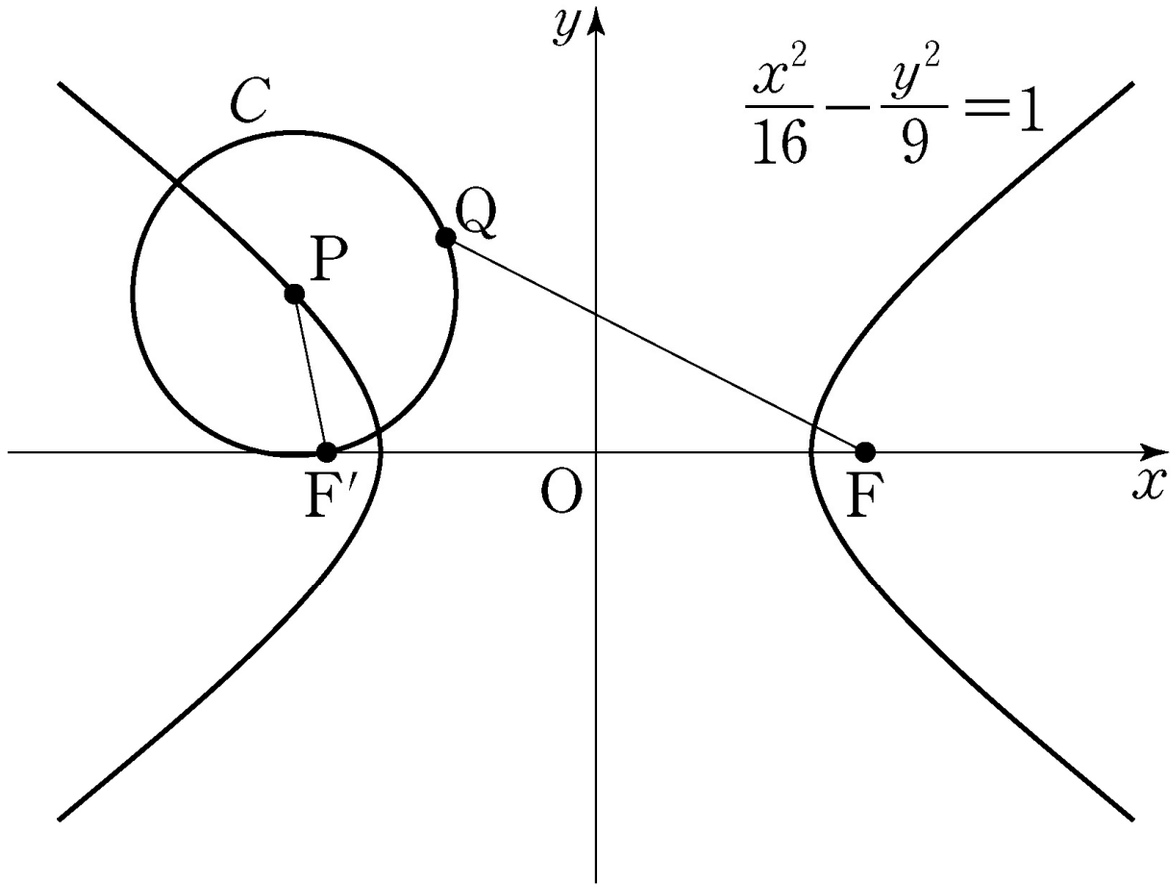
**18.** 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$의 두 초점을 F, F′이라 하고, 이 쌍곡선 위의 점 P를 중심으로 하고 선분 PF′을 반지름으로 하는 원을 $C$라 하자. 원 $C$ 위를 움직이는 점 Q에 대하여 선분 FQ의 길이의 최댓값이 14일 때, 원 $C$의 넓이는? (단, $\overline{\mathrm{PF'}}<\overline{\mathrm{PF}}$) [4점]




① $7\pi$ ② $8\pi$ ③ $9\pi$ ④ $10\pi$ ⑤ $11\pi$